Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

De la Geometría de Flechas a la Estructura de Espacio Vectorial en $\mathbb{R}^3$

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Geometría y Física: Motivación y Ruta del Curso

Motivación Fundamental:

- **Invarianza Física:** Las leyes naturales no dependen del observador ni de la cuadrícula elegida para medirlas.
- **Geometría como Lenguaje:** Fuerzas, momentos y trayectorias son entidades geométricas intrínsecas, no simples listas de números.
- **El Salto Conceptual:** Transición del cálculo vectorial tradicional hacia las formas diferenciales y la mecánica analítica moderna.

Ruta Formativa del Curso:

- **Módulo 00 (Arsenal Indicial):** Vectores afines, convenio de Einstein, δ_{ij}, ϵ_{ijk}, rotaciones $SO(3)$ y métricas curvilíneas.
- **Módulo 01 (Formas de Cartan):** Álgebra exterior, derivada exterior d e integración intrínseca libre de coordenadas.
- **Módulos 02 y 03 (Mecánica y Simetrías):** Dinámica lagrangiana, espacios fase simplécticos y leyes de conservación de Noether.

Método de Aprendizaje: Cada concepto se comprende y domina deduciéndolo activamente en cuaderno.

Invarianza del Desplazamiento y Acción de Vectores

Una partícula parte de la posición $P_0 = (1, 2, 1)\,\text{m}$ y en $t = 1\,\text{s}$ alcanza $P_1 = (3, 5, 3)\,\text{m}$ con velocidad constante en línea recta. Realiza en tu cuaderno:

(a) **Suma de Posiciones frente a Desplazamiento:** Calcula $P_0 + P_1$ y el vector $\vec{v} = P_1 - P_0$. Si un segundo observador traslada su origen a $O' = (10, 0, 0)\,\text{m}$, ¿qué le ocurre al valor de $P_0 + P_1$ y qué le ocurre al vector $\vec{v}$?

(b) **Prueba de Invarianza:** Demuestra algebraicamente que ante cualquier traslación del origen $P' = P + \vec{c}$ con $\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ constante, el vector desplazamiento $\vec{v}' = P_1' - P_0'$ es estrictamente idéntico a $\vec{v}$.

(c) **Ecuación de la Trayectoria:** Escribe la posición de la partícula $\vec{r}(t)$ para todo $t \geq 0$ y calcula el instante exacto en el que cruza la cota $z = 9\,\text{m}$.

El Espacio Afín: Axiomática de Weyl

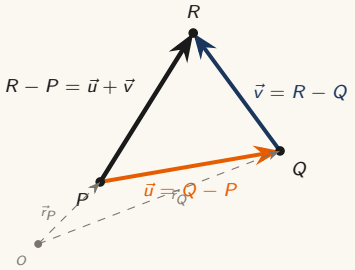
Definición de Espacio Afín $(A, V, +)$

Un conjunto de puntos A y un espacio vectorial V con una traslación $+ : A \times V \to A$ que satisface:

1. $P + \vec{0} = P$ para todo $P \in A$.
2. $(P + \vec{u}) + \vec{v} = P + (\vec{u} + \vec{v})$.
3. **Vector entre dos puntos:** Para cada par (P, Q), existe un **único** vector $Q - P \in V$ tal que $P + (Q - P) = Q$.

Relación de Chasles: $(Q - P) + (R - Q) = R - P$.

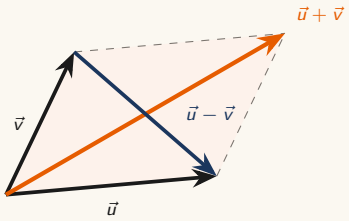
Principio Físico: No hay origen universal; el espacio es homogéneo.



Identidad de Chasles e independencia del origen O.

El Espacio Vectorial Real: Definición Formal y Axiomas

- **Espacio Afín vs. Espacio Vectorial:** Un punto P es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **vector** en un espacio con neutro $\vec{0}$.
- **Definición Formal** $(V, +, \cdot)$ **sobre** $\mathbb{R}$**:** Conjunto cerrado bajo suma $\vec{u} + \vec{v}$ y producto escalar $a\vec{u}$ ($a \in \mathbb{R}$) con **8 axiomas**:
  1. Conmutatividad: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
  2. Asociatividad: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
  3. Neutro aditivo único $\vec{0}$: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$.
  4. Inverso aditivo $-\vec{v}$: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
  5. Asociatividad escalar: $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$ y $1\vec{v} = \vec{v}$.
  6. Distributividades: $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$, $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.



Las dos diagonales: $\vec{u} + \vec{v}$ (suma) y $\vec{u} - \vec{v}$ (resta).

Espacio Afín y la Naturaleza del Vector

1. En un espacio afín, cualquier punto P puede conectarse con otro Q mediante un único vector $\vec{v} = Q - P$. ¿Cómo formaliza esta relación la noción de que el espacio físico es homogéneo y no posee un centro absoluto?

2. Si fijamos un origen arbitrario O, cada punto P se identifica con un vector posición $\vec{r}_P = P - O$. ¿Qué ocurre con esta correspondencia biunívoca si cambiamos el origen a $O' = O + \vec{d}$?

3. ¿Por qué magnitudes vectoriales físicas como el momento lineal $\vec{p} = m\dot{\vec{r}}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$ se suman siguiendo la regla del paralelogramo, pero sus puntos de aplicación pertenecen a un espacio afín?

De la Ley de Cosenos al Producto Punto

¿Cómo medir el ángulo θ entre dos vectores?

En el triángulo formado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ y la resta $\vec{u} - \vec{v}$, la **Ley de los Cosenos** establece:

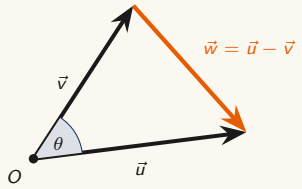
$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$$

Desarrollando en componentes cartesianas en $\mathbb{R}^3$:

$$\sum_{i=1}^{3}(u_i - v_i)^2 = \sum_{i=1}^{3}(u_i^2 + v_i^2) - 2\sum_{i=1}^{3} u_i v_i$$

Los términos cuadráticos se cancelan y emerge el **producto punto**:

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} \equiv \sum_{i=1}^{3} u_i v_i = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta}$$



El triángulo fundamental: $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ conecta el álgebra de coordenadas con el ángulo θ.

Axiomas del Producto Interno y Métricas Ponderadas

Definición de Producto Interno $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

Una operación bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ que satisface:

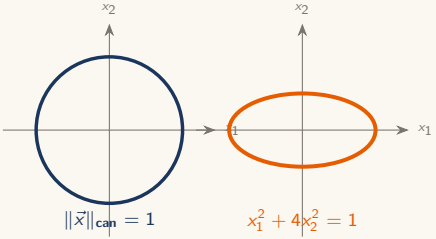
1. **Simetría:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.
2. **Bilinealidad:** $\langle c\vec{u} + \vec{w}, \vec{v} \rangle = c\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$.
3. **Positividad:** $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, con igualdad $\iff \vec{u} = \vec{0}$.

Métricas Ponderadas (Medios Anisótropos):

En física, las direcciones pueden tener distinta rigidez:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_{\text{aniso}} = u_1 v_1 + 4 u_2 v_2$$

La ≪circunferencia unitaria≫ se deforma en una elipse.



Geometría isotrópica (círculo) vs. medio anisótropo (elipse métrica).

Espacios Normados y la Definición Geométrica de Ángulo

Definición Formal de Norma

Una **norma** en V es una función $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que asigna a cada vector su longitud satisfaciendo:

1. **No-degeneración:** $\|\vec{u}\| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$.
2. **Homogeneidad absoluta:** $\|c\vec{u}\| = |c|\|\vec{u}\|$ para todo $c \in \mathbb{R}$ y $\vec{u} \in V$.
3. **Desigualdad triangular:** $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Norma Inducida por el Producto Interno:

$$\boxed{\|\vec{u}\| \equiv \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}}$$

Todo producto interno define intrínsecamente la distancia entre puntos: $d(P, Q) = \|Q - P\|$.

Definición Intrínseca del Ángulo:

$$\boxed{\cos\theta \equiv \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}, \quad \theta \in [0, \pi]}$$

Pregunta crucial: ¿Cómo garantizamos que este cociente siempre viva en $[-1, 1]$?

Teorema Fundamental: La Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Enunciado del Teorema

Para cualesquiera vectores $\vec{u}, \vec{v}$ en un espacio con producto interno:

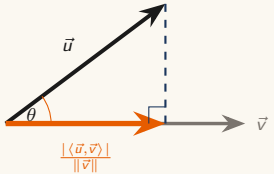
$$\boxed{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

La igualdad se alcanza si y solo si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son linealmente dependientes ($\vec{u} = c\vec{v}$).

Garantía Geométrica:

$$-1 \leq \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \leq 1$$

Asegura que el ángulo θ entre cualquier par de vectores está siempre matemáticamente bien definido.



La proyección ortogonal (cateto) nunca puede superar a la hipotenusa $\|\vec{u}\|$.

Deducción Guiada: Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Sea $\vec{v} \neq \vec{0}$. Para cualquier escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, considera la combinación $\vec{u} + \lambda\vec{v}$. Por la positividad definida de la métrica, la norma al cuadrado nunca es negativa: $P(\lambda) \equiv \|\vec{u} + \lambda\vec{v}\|^2 \geq 0$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Expansión Cuadrática:** Desarrolla $P(\lambda) = \langle \vec{u} + \lambda\vec{v}, \vec{u} + \lambda\vec{v} \rangle$ usando la bilinealidad y simetría. Escribe el resultado en la forma canónica polinomial $A\lambda^2 + B\lambda + C \geq 0$. ¿Quiénes son A, B y C?

(b) **El Criterio del Discriminante:** La parábola $P(\lambda)$ abre hacia arriba ($A = \|\vec{v}\|^2 > 0$) y satisface $P(\lambda) \geq 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. ¿Cuántas raíces reales distintas puede tener? ¿Qué signo debe tener su discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$?

(c) **Deducción de la Cota:** Sustituye A, B, C en la condición $\Delta \leq 0$, despeja el término $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2$ y extrae la raíz cuadrada para obtener la desigualdad final.

Demostración Formal: Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Sea $\vec{v} \neq \vec{0}$ (si $\vec{v} = \vec{0}$, la desigualdad $0 \leq 0$ es trivial). Consideremos $P(\lambda) \equiv \|\vec{u} + \lambda\vec{v}\|^2 \geq 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. **Expansión Bilineal del Polinomio Cuadrático:**

$$P(\lambda) = \langle \vec{u} + \lambda\vec{v},\ \vec{u} + \lambda\vec{v} \rangle = \underbrace{\|\vec{v}\|^2}_{A}\ \lambda^2 + \underbrace{2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}_{B}\ \lambda + \underbrace{\|\vec{u}\|^2}_{C} \geq 0.$$

2. **Condición de Positividad y Discriminante No Positivo:** Como $A = \|\vec{v}\|^2 > 0$ y $P(\lambda)$ nunca cruza por debajo del eje horizontal ($P(\lambda) \geq 0$), la parábola tiene a lo más una raíz real. Por tanto, su discriminante no puede ser positivo:

$$\Delta = B^2 - 4AC = (2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)^2 - 4\|\vec{v}\|^2\|\vec{u}\|^2 \leq 0.$$

3. **Conclusión y Cota Superior:**

$$4\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 \leq 4\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \implies \boxed{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \qquad \blacksquare$$

Condición de Igualdad: $\Delta = 0 \iff$ existe λ_0 tal que $\|\vec{u} + \lambda_0\vec{v}\| = 0 \iff \vec{u} = -\lambda_0\vec{v}$ (vectores colineales).

Teorema Fundamental: La Desigualdad Triangular

Enunciado del Teorema

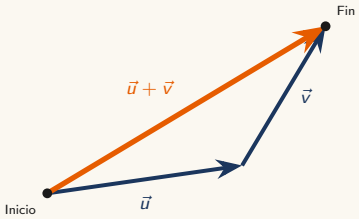
Para cualesquiera vectores $\vec{u}, \vec{v}$ en un espacio con producto interno y norma inducida:

$$\boxed{\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|}$$

La igualdad se alcanza si y solo si $\vec{u} = c\vec{v}$ con $c \geq 0$ (vectores colineales en el mismo sentido).

Significado Físico y Geométrico:

En cualquier triángulo, la distancia en línea recta entre el inicio y el final es estrictamente menor o igual que la suma de los tramos individuales (el rodeo).



El camino directo $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ frente al camino poligonal $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Deducción Guiada: Desigualdad Triangular

Considera la norma al cuadrado del vector suma $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$ en un espacio con producto interno. Realiza en tu cuaderno:

(a) **Expansión Bilineal:** Desarrolla $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle$ aplicando las propiedades de bilinealidad y simetría. Expresa el resultado en términos de $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$ y el producto interno cruzado $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.

(b) **Acotación con Cauchy-Schwarz:** Dado que para todo número real $x \leq |x|$, acota $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \leq |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|$. Aplica a continuación la desigualdad de Cauchy-Schwarz sobre este término.

(c) **Completación del Trinomio:** Demuestra que el lado derecho resultante es idéntico a $(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2$. Justifica por qué se puede extraer la raíz cuadrada a ambos lados conservando el sentido de la desigualdad.

Demostración Formal: Desigualdad Triangular

Calculamos el cuadrado de la norma del vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ expandiendo por bilinealidad y simetría:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v},\ \vec{u} + \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \|\vec{v}\|^2.$$

1. **Acotación del Término Cruzado:** Puesto que $x \leq |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$:
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 + 2|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| + \|\vec{v}\|^2.$$
2. **Aplicación de la Cota de Cauchy-Schwarz ($|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$):**
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2.$$
3. **Identificación del Trinomio Cuadrado Perfecto:**
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \leq (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2.$$
4. **Extracción de la Raíz Cuadrada:** Como ambas cantidades son no negativas, la función raíz cuadrada es monótona creciente:
$$\boxed{\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|} \qquad \blacksquare$$

Descomposición de Fuerzas y Proyección Ortogonal

Considera una fuerza $\vec{F}$ aplicada sobre una partícula obligada a moverse a lo largo de un riel con dirección $\vec{v} \neq \vec{0}$. Buscamos descomponer $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ y $\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$:

(a) **Aislamiento del Coeficiente Escalar:** Multiplica escalarmente la igualdad $\vec{F} = c\vec{v} + \vec{F}_{\perp}$ por el vector $\vec{v}$. Utilizando la ortogonalidad $\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$, despeja el escalar c en función de $\vec{F} \cdot \vec{v}$ y $\|\vec{v}\|^2$.

(b) **Fórmula Vectorial Canónica:** Escribe la expresión vectorial de la proyección $\vec{F}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{F})$ y deduce la componente normal residual $\vec{F}_{\perp} = \vec{F} - \vec{F}_{\parallel}$.

(c) **Teorema de Pitágoras:** Demuestra formalmente que $\|\vec{F}\|^2 = \|\vec{F}_{\parallel}\|^2 + \|\vec{F}_{\perp}\|^2$ desarrollando el producto interno $\langle \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}, \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp} \rangle$.

El Teorema de Descomposición Ortogonal y Proyecciones

- **Proyección Ortogonal sobre $\vec{v}$:**

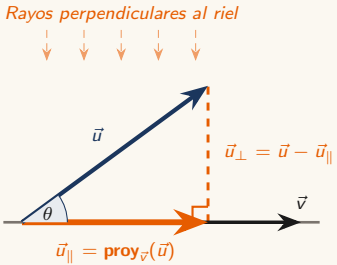
$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}}$$

- **Componente Perpendicular (Normal):**

$$\boxed{\vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}), \qquad \vec{u}_\perp \cdot \vec{v} = 0}$$

- **Ortogonalidad Pitagórica:**

$$\|\vec{u}\|^2 = \|\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})\|^2 + \|\vec{u}_\perp\|^2$$



Geometría Métrica y Proyecciones

1. ¿Por qué la proyección ortogonal $\vec{u}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$ es el vector en la dirección de $\vec{v}$ que minimiza la distancia $\|\vec{u} - \lambda\vec{v}\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$?

2. ¿Cómo nos permite el signo algebraico de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ clasificar el ángulo relativo (agudo si > 0, perpendicular si $= 0$, obtuso si < 0) sin evaluar funciones trigonométricas?

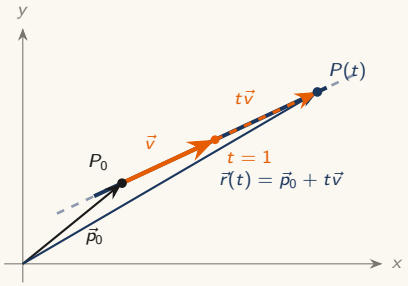
3. ¿Por qué la descomposición $\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$ es única y no depende de la orientación de los ejes cartesianos auxiliares?

La Ecuación Vectorial de la Recta

- **Ecuación Vectorial de la Recta:**

$$\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

- **Subespacio Vectorial 1D vs. Recta Afín:**
  - Si $\vec{p}_0 = \vec{0}$, el conjunto $W = \{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ contiene a $\vec{0}$ y es un **subespacio vectorial de dimensión 1**.
  - Si $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, la recta $\mathcal{L} = \vec{p}_0 + W$ es una **variedad lineal afín** trasladada.
- **Vector Tangente a una Curva:** La derivada $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ representa la velocidad instantánea del movimiento rectilíneo.



Ortogonalidad Simultánea y Producto Vectorial

Dos bordes coplanares de una placa triangular están definidos por $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Buscamos un vector normal $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3) \neq \vec{0}$ ortogonal a ambos bordes ($\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ y $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$). Realiza en tu cuaderno:

(a) **Eliminación de la Tercera Componente:** Escribe el sistema $u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0$ y $v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0$. Multiplica la primera por v_3, la segunda por u_3 y réstalas para obtener una ecuación en términos de n_1 y n_2.

(b) **Solución Canónica Antisimétrica:** Deduce las relaciones entre componentes y comprueba que $\vec{n} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$ satisface simultáneamente $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ y $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$.

(c) **Efecto de la Permutación:** Intercambia $\vec{u} \leftrightarrow \vec{v}$ en tu solución. ¿Qué cambio de signo experimenta $\vec{n}$ y cuál es su sentido geométrico al orientar superficies?

El Producto Cruz: Magnitud, Área y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

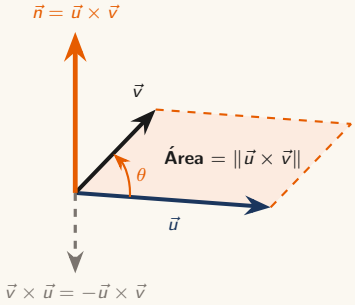
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Propiedad Clave:** El signo codifica la orientación relativa del par ordenado $(\vec{u}, \vec{v})$.



Orientación Espacial y Álgebra del Producto Cruz

1. ¿Por qué el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ genera un vector perpendicular al plano generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ únicamente en $\mathbb{R}^3$, a diferencia del producto escalar que existe en cualquier $\mathbb{R}^n$?

2. ¿Por qué la propiedad de antisimetría $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ es la manifestación algebraica indispensable de la regla de la mano derecha y la orientación espacial?

3. Si la magnitud $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ mide el área del paralelogramo, ¿por qué el momento de una fuerza (torque) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ y el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ se construyen naturalmente con este producto?

Geometría del Plano: Descripción Paramétrica e Implícita

Parametrización Bidimensional vs. Ecuación Normal

Queremos describir una superficie plana Π que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y es generada por los vectores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

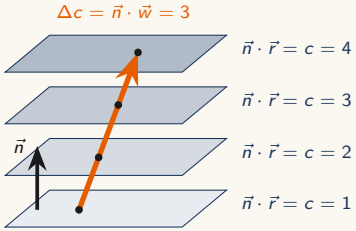
(a) **Descripción Interna (Paramétrica e Independencia Lineal):** Usamos dos coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para movernos sobre el plano: $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$. ¿Qué ocurriría geométricamente si $\vec{v}_2$ fuera múltiplo escalar de $\vec{v}_1$?

(b) **Descripción Externa (Ecuación Normal):** Podemos caracterizar el mismo plano mediante una sola ecuación que restrinja la dirección perpendicular. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente variar d en $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si una partícula experimenta el desplazamiento $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esta familia atraviesa?

Planos en $\mathbb{R}^3$: Subespacios de Dimensión 2 y Foliaciones

- **Independencia Lineal, Base y Dimensión:** $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son *linealmente independientes* ($c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0} \implies c_1 = c_2 = 0$) y forman una **base** del subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ($\dim W = 2$).
- **Dualidad del Plano $\Pi = \vec{p}_0 + W$:**
  - **Paramétrica (2 parámetros):** $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.
  - **Normal (1 restricción):** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = c$.
- **Foliación por Planos Paralelos:** Al variar $c \in \mathbb{R}$, la ecuación $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ forma una familia de planos paralelos. El producto $\vec{n} \cdot \vec{w}$ mide cuántas láminas perfora $\vec{w}$.



Intersección de Planos y Sistemas de Restricciones

Dos planos Π_1 y Π_2 en $\mathbb{R}^3$ poseen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones cartesianas $x - z = 1$ y $y + z = 2$. Desarrolla en tu cuaderno:

(a) **Restricciones Lineales y Dimensión:** Cada plano impone una ecuación escalar independiente en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuántos grados de libertad restan y cuál es la dimensión del conjunto intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Determinación del Vector Director:** El vector director $\vec{v}$ de la recta de intersección $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ debe ser paralelo a ambos planos y por tanto ortogonal a ambas normales ($\vec{v} \cdot \vec{n}_1 = 0$ y $\vec{v} \cdot \vec{n}_2 = 0$). Calcula $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ mediante producto cruz.

(c) **Punto Base de la Recta:** Encuentra un punto particular $P_0 \in \Pi_1 \cap \Pi_2$ fijando $z = 0$, y escribe la ecuación vectorial completa de la recta $\vec{r}(t) = P_0 + t\vec{v}$.

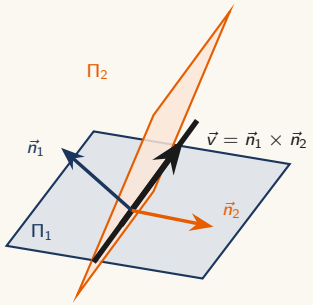
Geometría de la Intersección y Distancia a un Plano

- **Distancia de un Punto Q a un Plano Π:** Proyección de $\vec{q} - \vec{p}_0$ sobre la normal unitaria $\hat{n}$:

$$D(Q, \Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):** Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$



Reconstrucción Estructural de la Geometría Euclidiana

Auditoría y consolidación de los pasos clave construidos en la sesión:

1. Al demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$, ¿cuál fue el truco de considerar el polinomio cuadrático $p(t) = \|\vec{u} - t\vec{v}\|^2 \geq 0$ y por qué su discriminante no positivo ($\Delta \leq 0$) produjo de inmediato la cota?

2. En la demostración de la desigualdad triangular $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, ¿en qué punto exacto de la expansión de $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle$ intervino la desigualdad de Cauchy-Schwarz?

3. ¿Cómo nos permitió la condición de ortogonalidad $\vec{F}_\perp \cdot \vec{v} = 0$ desacoplar el escalar c y deducir la fórmula de proyección $\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$?